

Plataforma Web de Pedidos y Gestión para Minimercado con Servicio de
Domicilios a Domicilio en el Barrio

Julián Mauricio Barrera Mora, Jhon Jaider Penagos Gonzáles,

Juan Pablo Ramírez Rojas

Programa de Ingeniería en Sistemas, Universidad del Tolima

Formación para la Investigación II — Grupo II

Docente: German Hernández Rengifo

Ibagué, Tolima — 2025

Resumen

El presente proyecto tiene como propósito desarrollar una plataforma web integral para un minimercado de barrio en la ciudad de Ibagué, que permita a los clientes realizar pedidos en línea y recibirlos en su domicilio dentro de un radio de cobertura configurable por el administrador del negocio. La propuesta surge a partir de la creciente demanda de servicios de entrega a domicilio en el comercio de proximidad, sector en el que actualmente predominan canales informales como mensajes de WhatsApp, sin una gestión estructurada de pedidos, inventario o análisis de ventas.

La plataforma integrará: (a) un módulo de catálogo de productos con carrito de compras, (b) un sistema de pedidos con integración nativa a WhatsApp Business o procesamiento interno, (c) un panel administrativo con reportes e indicadores clave de desempeño (KPIs), y (d) un módulo de navegación GPS para el domiciliario con radio de cobertura editable. La metodología de

desarrollo será ágil, bajo el marco Scrum, con sprints de dos a tres semanas. Se espera que la solución optimice la operación del negocio, reduzca los errores en pedidos y mejore la experiencia del cliente.

Palabras clave: plataforma web, minimercado, domicilios, WhatsApp Business, GPS, panel administrativo, comercio de proximidad, Scrum.

Abstract

This project aims to develop a comprehensive web platform for a neighborhood grocery store (minimercado) in Ibagué, Colombia, enabling customers to place online orders for home delivery within a configurable coverage radius. The proposal arises from the growing demand for local delivery services — a sector currently dominated by informal channels such as WhatsApp groups — and the absence of structured management tools for orders, inventory, or sales analysis in small-scale retail.

The platform will incorporate: (a) a product catalog with a shopping cart, (b) an order management system with native WhatsApp Business integration or in-app processing, (c) an administrative dashboard with key performance indicators (KPIs) and sales reports, and (d) a GPS navigation module for the delivery person with an admin-configurable service coverage radius. Development will follow an agile methodology using the Scrum framework. The solution is expected to reduce order errors, optimize operational efficiency, and improve the overall customer experience.

Keywords: web platform, grocery store, home delivery, WhatsApp Business, GPS, administrative dashboard, proximity commerce, Scrum.

Tabla de Contenido

Resumen.....	1
Abstract	2
Tabla de Contenido	3
Lista de Tablas	4
Introducción	5
Desarrollo Conceptual	6
Objetivos	6
Objetivo General.....	6
Objetivos Específicos.....	6
Problema de Investigación	7
Pregunta Investigativa.....	7
Justificación	7
Delimitación.....	7
Estado del Arte.....	7
Marco Teórico.....	8
Desarrollo Aplicado	8
Objetivos	8
Objetivo General.....	8
Objetivos Específicos.....	8
Hipótesis	9
Problema de Investigación	9
Diagnóstico de la Situación Actual.....	9
Pregunta de Investigación.....	10
Justificación	10
Delimitación.....	11
Estado del Arte.....	11
Plataformas de Domicilios a Gran Escala.....	11
WhatsApp Business como Canal de Pedidos en Pequeños Comercios	12
Digitalización del Comercio de Barrio en Colombia.....	12
Integración de APIs de Geolocalización en Comercio Local	13
Análisis Comparativo de Plataformas Existentes	13

Marco Teórico.....	14
Comercio Electrónico de Proximidad.....	14
Sistemas de Información para la Gestión Comercial.....	14
Geolocalización y Sistemas de Navegación Aplicados a Domicilios.....	15
Integración con WhatsApp Business API.....	15
Arquitectura de Aplicaciones Web Responsivas	16
Variables de la Investigación.....	16
Variables Independientes	16
Variables Dependientes	17
Variables Intervinientes	17
Fundamento Investigativo.....	17
Requerimientos del Sistema.....	18
Requerimientos Funcionales	18
Requerimientos No Funcionales	19
Arquitectura Tecnológica Propuesta.....	19
Stack Tecnológico.....	20
Descripción de los Módulos del Sistema	20
Módulo de Catálogo y Carrito	20
Módulo de Pedidos e Integración WhatsApp	21
Panel Administrativo	21
Módulo GPS del Domiciliario	21
Estructuración Metodológica.....	22
Tipo de Investigación.....	22
Enfoque Metodológico.....	22
Diseño Metodológico.....	22
Población y Muestra	23
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información.....	24
Recursos.....	24
Cronograma General.....	24
Conclusión	25
Referencias.....	26

Lista de Tablas

Tabla 1. Análisis comparativo de plataformas existentes vs. propuesta del proyecto

Tabla 2. Requerimientos funcionales del sistema

Tabla 3. Requerimientos no funcionales del sistema

Tabla 4. Stack tecnológico propuesto

Tabla 5. Recursos del proyecto

Tabla 6. Cronograma general de desarrollo

Introducción

En los barrios de la ciudad de Ibagué, los minimercados de pequeña escala constituyen un eslabón fundamental del comercio local, brindando productos de primera necesidad a las comunidades cercanas. Con el auge de los servicios de entrega a domicilio popularizados por plataformas como Rappi y Domicilios.com, los consumidores han adquirido el hábito de realizar pedidos desde la comodidad de sus hogares. Sin embargo, estas grandes plataformas imponen comisiones que van del 15 % al 30 % sobre cada venta (Dinero, 2022), haciéndolas inviables económicamente para negocios pequeños que operan dentro de un radio de cobertura reducido.

Actualmente, muchos minimercados de barrio gestionan sus pedidos a domicilio a través de llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, mecanismos que generan desorganización, errores en los pedidos, dificultad para llevar estadísticas y una experiencia de usuario deficiente. Según Fenalco (2023), el 55 % del consumo masivo en zonas urbanas colombianas pasa por tiendas y minimercados de barrio, lo que evidencia la escala del problema y la oportunidad de impacto de una solución digital accesible.

El presente proyecto propone el desarrollo de una plataforma web que permita a los clientes explorar el catálogo del minimercado, seleccionar productos y generar pedidos de forma ordenada,

con la opción de enviarlos por WhatsApp o gestionarlos directamente desde la aplicación. Para el propietario del negocio, la plataforma ofrecerá un panel de administración con reportes de ventas, gestión de categorías e inventario básico. Para el domiciliario, incluirá un módulo de navegación GPS con radio de cobertura configurable. La solución se construirá siguiendo una metodología ágil (Scrum) y desplegada en la nube para garantizar disponibilidad continua.

Desarrollo Conceptual

Para garantizar un buen entendimiento del proyecto, se presentará primero la conceptualización teórica de los elementos clave del proceso investigativo, y posteriormente su aplicación al caso concreto: la Plataforma Web de Pedidos para Minimercado con Servicio de Domicilios.

Objetivos

Los objetivos son las metas o propósitos que guían la investigación. Un objetivo bien formulado facilita la finalidad del proceso, porque permite enfocar los esfuerzos del investigador y contribuye a dar coherencia entre el planteamiento del problema, la metodología y los resultados esperados (Hernández Sampieri et al., 2014).

Objetivo General

El objetivo general representa la finalidad principal de la investigación. Se caracteriza por ser amplio, claro y directamente relacionado con el problema planteado. Generalmente se redacta en un solo enunciado que comienza con un verbo en infinitivo, como analizar, identificar, determinar, describir o desarrollar.

Objetivos Específicos

Los objetivos específicos desglosan el objetivo general en partes más concretas y alcanzables. Cada uno responde a un aspecto particular del problema investigativo y permite orientar las fases de la investigación. En conjunto, los objetivos específicos deben conducir al logro del objetivo general.

Problema de Investigación

El problema investigativo identifica la necesidad de conocimiento o la situación a resolver. Los objetivos se construyen en función de este problema, de manera que los específicos contribuyen a resolverlo paso a paso y el objetivo general establece la meta principal (Hernández Sampieri et al., 2014).

Pregunta Investigativa

La pregunta investigativa es la formulación concreta del problema que guía todo el proceso de investigación. Debe ser clara, delimitada y susceptible de ser respondida mediante el proceso metodológico propuesto.

Justificación

La justificación explica por qué es importante realizar la investigación, cuál es su utilidad práctica, quiénes se beneficiarán y cuál es su aporte al campo de conocimiento o al entorno social y económico.

Delimitación

La delimitación establece los límites del estudio en cuanto al espacio geográfico, el tiempo, la población objetivo y el alcance tecnológico, con el fin de hacer el proyecto viable y manejable dentro de los recursos disponibles.

Estado del Arte

El estado del arte consiste en la revisión y análisis de investigaciones, proyectos y plataformas previas relacionadas con el tema de estudio, con el fin de identificar avances, tendencias, vacíos y oportunidades en el área de conocimiento (Londoño et al., 2014).

Marco Teórico

El marco teórico es el conjunto de conceptos, teorías y fundamentos que sustentan el proyecto. Permite contextualizar el problema dentro del cuerpo de conocimiento existente y justificar las decisiones metodológicas y tecnológicas adoptadas.

Desarrollo Aplicado

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web integral para un minimercado de barrio en la ciudad de Ibagué que permita a los clientes realizar pedidos en línea con entrega a domicilio dentro de un radio de cobertura configurable, incorporando un panel administrativo para la gestión de productos, categorías, ventas e informes, así como un módulo de navegación GPS para el domiciliario, con el fin de formalizar, optimizar y modernizar la operación del negocio.

Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar un catálogo de productos digital con categorías, precios y disponibilidad, que permita a los clientes seleccionar artículos y generar pedidos desde la plataforma web.
- Desarrollar un módulo de pedidos que permita al cliente enviar su solicitud directamente por WhatsApp Business o procesarla dentro del sistema de la plataforma, con seguimiento del estado del pedido.

- Construir un panel de administración para el propietario del minimercado que centralice la gestión de productos, categorías, usuarios y la visualización de informes de ventas y comportamiento del negocio.
- Implementar un módulo de navegación GPS para el domiciliario con visualización del punto de entrega y la ruta sugerida, limitado al radio de cobertura configurable definido por el administrador.
- Diseñar un mecanismo de configuración del radio de cobertura del servicio de domicilios que permita al administrador del negocio definir y modificar dinámicamente el área geográfica de atención desde el panel de control.

Hipótesis

Si se desarrolla e implementa una plataforma web con módulo de pedidos, integración con WhatsApp Business, panel administrativo con reportes de ventas y módulo de navegación GPS con radio de cobertura configurable, entonces el minimercado de barrio podrá reducir los errores en la gestión de pedidos, mejorar la experiencia del cliente y aumentar la eficiencia operativa del servicio de domicilios, en comparación con el proceso actual basado en comunicación informal por WhatsApp.

Problema de Investigación

Diagnóstico de la Situación Actual

Los minimercados de barrio en Ibagué que ofrecen servicio de domicilios generalmente operan sin ningún sistema digital de gestión de pedidos. El proceso habitual consiste en recibir mensajes de WhatsApp de manera informal, anotar los pedidos en papel o de memoria, y despacharlos sin ningún registro estructurado. Esto genera múltiples problemas: errores frecuentes

en los pedidos, dificultad para calcular las ventas diarias, imposibilidad de identificar los productos más vendidos, y una experiencia de usuario deficiente que puede afectar la fidelización de clientes.

Adicionalmente, el domiciliario no cuenta con herramientas de navegación integradas al sistema del negocio, lo que obliga a solicitar las direcciones por chat y buscarlas manualmente en aplicaciones externas. La cobertura del servicio tampoco está formalizada, lo que puede generar conflictos cuando se aceptan pedidos fuera del área de entrega real del barrio.

Pregunta de Investigación

¿De qué manera el desarrollo de una plataforma web con módulo de pedidos integrado a WhatsApp Business, panel administrativo con reportes de ventas y módulo de navegación GPS con radio de cobertura configurable, puede optimizar la gestión operativa y la experiencia del cliente en un minimercado de barrio que ofrece servicio de domicilios en la ciudad de Ibagué?

Justificación

La presente propuesta se justifica desde tres dimensiones. En primer lugar, desde la pertinencia social: los minimercados de barrio son fuente de empleo informal y abastecimiento comunitario; dotarlos de herramientas tecnológicas accesibles mejora sus condiciones de competitividad frente a grandes superficies. En segundo lugar, desde la pertinencia tecnológica: la disponibilidad de frameworks web modernos, APIs de geolocalización de bajo costo y la integración con WhatsApp Business permiten desarrollar una solución funcional con recursos limitados, sin necesidad de infraestructura costosa. En tercer lugar, desde la pertinencia académica: el proyecto integra conocimientos de ingeniería de software, desarrollo web full-stack, bases de datos y sistemas de información geográfica, constituyendo un ejercicio aplicado de competencias del programa de Ingeniería en Sistemas de la Universidad del Tolima.

Se proyecta que la plataforma beneficie directamente al propietario del minimercado, quien podrá tomar decisiones basadas en datos reales de ventas; a los clientes, quienes tendrán una experiencia de compra más cómoda y confiable; y al domiciliario, quien contará con herramientas de navegación que faciliten y agilicen cada entrega.

Delimitación

El proyecto se delimita de la siguiente manera: geográficamente, se enfocará en un minimercado de barrio ubicado en la ciudad de Ibagué, con un radio de cobertura de domicilios ajustable, inicialmente configurado para atender un área no mayor a dos kilómetros del punto de venta. Temporalmente, el desarrollo se ejecutará durante el segundo semestre académico de 2025. En cuanto al alcance funcional, la plataforma cubrirá los módulos de catálogo, pedidos, administración e informes y navegación GPS; no incluirá pasarela de pagos en línea en su primera versión, pero contemplará su integración futura. La solución se desarrollará como aplicación web responsiva, accesible desde dispositivos móviles y de escritorio sin necesidad de instalación.

Estado del Arte

A continuación se presentan las principales plataformas, investigaciones y desarrollos previos relacionados con sistemas de pedidos para comercios locales, integración con aplicaciones de mensajería y entrega con geolocalización, que constituyen los antecedentes más relevantes para este proyecto.

Plataformas de Domicilios a Gran Escala

Rappi es una plataforma latinoamericana de entregas a domicilio que permite a restaurantes y tiendas locales gestionar pedidos a través de una aplicación móvil, con seguimiento en tiempo real del repartidor mediante GPS. Si bien su modelo de negocio está orientado a establecimientos

de mediano y gran tamaño y cobra comisiones que resultan inviables para negocios de subsistencia (entre el 15 % y el 30 % por transacción), su arquitectura de módulos —catálogo, pedido, tracking y panel de negocio— sirve como referencia funcional para el presente proyecto (Dinero, 2022).

iFood (antes Domicilios.com en Colombia) fue durante varios años la plataforma de referencia para pedidos a domicilio en el país. Su documentación técnica y los casos de uso descritos en investigaciones académicas colombianas aportan referentes sobre la estructura de sistemas de pedidos y el manejo de zonas de cobertura geográfica (Pérez & Rodríguez, 2021).

WhatsApp Business como Canal de Pedidos en Pequeños Comercios

Múltiples estudios latinoamericanos han documentado el uso de WhatsApp Business por parte de pequeños comercios para gestionar pedidos informales. Investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad EAN identifican que, si bien este canal es de fácil adopción por su familiaridad para los usuarios, genera ineficiencias por la ausencia de estructura, trazabilidad y capacidad de análisis de datos (Gómez & Torres, 2022). El presente proyecto propone mantener la familiaridad del canal WhatsApp para el cliente, pero integrarlo con un sistema que registre y gestione los pedidos de forma estructurada, superando así las limitaciones identificadas.

Digitalización del Comercio de Barrio en Colombia

El proyecto de investigación Digitalización del tendero colombiano (Universidad de los Andes, 2022) identificó que los principales obstáculos para la adopción tecnológica en tiendas de barrio son la complejidad de uso, los costos de implementación y la falta de conectividad estable. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de que la solución propuesta sea sencilla, de bajo consumo de datos y accesible desde cualquier dispositivo, sin requerir instalación de aplicaciones adicionales.

La aplicación Siigo Nube y el ecosistema Alegra han mostrado que los comerciantes pequeños sí adoptan herramientas digitales cuando estas se adaptan a su flujo de trabajo real y tienen una curva de aprendizaje baja (Fenalco, 2023). Esta premisa guía el diseño de la interfaz de administración del presente proyecto.

Integración de APIs de Geolocalización en Comercio Local

La Google Maps Platform y la biblioteca Leaflet.js (de código abierto) han sido utilizadas en múltiples proyectos académicos colombianos para implementar seguimiento de domicilios y delimitación de zonas de cobertura. El proyecto de grado Sistema de pedidos con geolocalización para restaurantes en Pereira (Universidad Tecnológica de Pereira, 2023) presenta un precedente técnico directo para el módulo GPS contemplado en este proyecto, describiendo la implementación de polígonos de cobertura editables y el cálculo de rutas óptimas mediante la API de Directions de Google Maps.

Análisis Comparativo de Plataformas Existentes

Tabla 1
Análisis comparativo de plataformas existentes vs. propuesta del proyecto

Aspecto	Rappi / iFood	WhatsApp manual	Propuesta del proyecto
Costo para el negocio	Alto (15–30% comisión)	Gratuito	Bajo (desarrollo propio + hosting)
Escala objetivo	Medianos y grandes negocios	Cualquier escala	Minimercado de barrio
Canal de pedidos	App propia	Mensajes informales	Web + WhatsApp integrado
Cobertura geográfica	Ciudad completa	Sin control	Radio configurable por barrio
Panel administrativo	Básico / de pago	No existe	Completo e incluido
Reportes de ventas	Limitado al plan	No existe	Dashboard con KPIs
Navegación GPS domiciliario	Incluida	App externa manual	Integrada en la plataforma

Aspecto	Rappi / iFood	WhatsApp manual	Propuesta del proyecto
Registro estructurado de pedidos	Sí	No	Sí

Nota. Comparación elaborada por los autores con base en Dinero (2022), Gómez y Torres (2022) y Fenalco (2023).

Marco Teórico

Comercio Electrónico de Proximidad

El comercio electrónico de proximidad (quick commerce o q-commerce) hace referencia a los sistemas de compra y entrega de productos en tiempos cortos y áreas geográficas reducidas. A diferencia del e-commerce tradicional, el q-commerce opera con radios de entrega de uno a cinco kilómetros, tiempos de entrega menores a treinta minutos y catálogos de productos limitados pero de alta rotación (Accenture, 2022). Este modelo es especialmente relevante para minimercados de barrio que buscan formalizar su servicio de domicilios sin necesidad de integrarse a grandes plataformas. Según Fenalco (2023), el comercio de tienda de barrio representa aproximadamente el 55 % del consumo masivo en zonas urbanas colombianas, lo que evidencia su relevancia económica y la oportunidad de modernizar su operación.

Sistemas de Información para la Gestión Comercial

Un sistema de información comercial es un conjunto integrado de componentes tecnológicos que permite capturar, almacenar, procesar y presentar datos relacionados con las operaciones de un negocio. Para el caso de un minimercado, los módulos esenciales incluyen la gestión de catálogo y precios, el registro y seguimiento de pedidos, la administración de clientes, y la generación de informes de ventas e inventario (Laudon & Laudon, 2020).

Los dashboards o paneles de control son herramientas de visualización que presentan indicadores clave del negocio (KPIs) de forma gráfica e interactiva. Su uso en pequeños comercios permite al propietario tomar decisiones informadas sobre reabastecimiento, promociones y

horarios de mayor demanda, reemplazando la gestión intuitiva por una basada en datos (Few, 2006).

Geolocalización y Sistemas de Navegación Aplicados a Domicilios

La geolocalización es la capacidad de determinar la ubicación geográfica de un dispositivo mediante tecnologías como GPS, WiFi o redes celulares. En el contexto de las aplicaciones de domicilios, se utiliza para mostrar en tiempo real la posición del repartidor, calcular rutas óptimas y validar que el punto de entrega se encuentra dentro del área de cobertura del servicio (Google Developers, 2024).

Las APIs de mapas como Google Maps Platform y Leaflet.js permiten integrar funcionalidades de geolocalización, trazado de rutas y delimitación de zonas geográficas en aplicaciones web y móviles. La definición de un radio de cobertura editable mediante círculos o polígonos georreferenciados es una práctica estándar en plataformas de delivery, y su implementación en este proyecto permitirá al administrador del minimercado controlar el área de atención de manera dinámica desde el panel web.

Integración con WhatsApp Business API

WhatsApp Business es una versión de la aplicación de mensajería orientada a pequeños y medianos negocios, que permite automatizar respuestas, organizar conversaciones con etiquetas y gestionar catálogos de productos. La WhatsApp Business API (Cloud API) permite a los desarrolladores integrar el envío y recepción de mensajes de WhatsApp en sus propias plataformas, posibilitando que un pedido generado en la web se transmita automáticamente como mensaje estructurado al número del negocio (Meta for Developers, 2024).

Para este proyecto, la integración con WhatsApp cumple una función de puente entre la experiencia digital del cliente y el flujo operativo actual del minimercado, reduciendo la curva de adopción tanto para el negocio como para los clientes habituales que ya utilizan este canal.

Arquitectura de Aplicaciones Web Responsivas

Una aplicación web responsiva es aquella cuyo diseño y funcionalidad se adaptan automáticamente al tamaño y resolución de la pantalla del dispositivo utilizado. Dado que tanto los clientes del minimercado como el domiciliario utilizarán principalmente dispositivos móviles, el diseño responsivo es un requisito no funcional fundamental del proyecto (Marcotte, 2011).

El patrón arquitectónico REST (Representational State Transfer) será empleado para el diseño de la API del backend, permitiendo una comunicación stateless entre el cliente web y el servidor. Este patrón favorece la escalabilidad, la mantenibilidad y la posibilidad de reutilizar la API en una futura versión móvil nativa (Fielding, 2000).

Variables de la Investigación

Variables Independientes

- Funcionalidades de la plataforma: catálogo digital, carrito de compras, integración con WhatsApp Business, panel administrativo, módulo GPS y configuración del radio de cobertura.
- Diseño de interfaz: nivel de usabilidad, accesibilidad desde dispositivos móviles y claridad del flujo de pedido.
- Arquitectura tecnológica: tipo de framework, modelo de base de datos relacional y estrategia de despliegue en la nube.
- Radio de cobertura: distancia máxima configurable desde el punto de venta hasta el punto de entrega del domicilio.

Variables Dependientes

- Satisfacción del cliente: percepción del proceso de compra y la calidad de la entrega a domicilio.
- Eficiencia operativa: tiempo promedio de procesamiento del pedido y tasa de errores en la entrega.
- Adopción de la plataforma: porcentaje de pedidos que migran del canal informal (WhatsApp manual) al sistema web.
- Calidad de la información: exactitud de los reportes de ventas y disponibilidad de datos de inventario en tiempo real.

Variables Intervenientes

- Conectividad a internet: disponibilidad de datos móviles o WiFi en el área de cobertura del minimercado y en los hogares de los clientes.
- Competencia digital: nivel de familiaridad de los clientes y del personal del negocio con plataformas web y aplicaciones móviles.
- Cultura de consumo local: disposición de los clientes habituales a cambiar sus hábitos de compra hacia un canal digital.

Fundamento Investigativo

Este proyecto responde a la necesidad de modernizar la gestión de un comercio local de pequeña escala, aportando una solución tecnológica que sea económicamente accesible, funcional para usuarios con competencias digitales básicas y adaptada a las condiciones reales de conectividad del barrio. El fundamento es aplicado: se parte de un problema concreto identificado en el entorno inmediato y se propone una solución tecnológica viable, escalable y replicable en otros comercios similares de la región.

Requerimientos del Sistema

La definición de requerimientos constituye la base del diseño y desarrollo de cualquier sistema de información. A continuación se presentan los requerimientos funcionales y no funcionales identificados a partir del análisis del problema y las entrevistas preliminares con el propietario del minimercado (Sommerville, 2016).

Requerimientos Funcionales

Tabla 2

Requerimientos funcionales del sistema

ID	Módulo	Descripción del requerimiento	Prioridad
RF-01	Catálogo	El sistema debe mostrar los productos disponibles organizados por categorías, con nombre, precio, imagen y estado de disponibilidad.	Alta
RF-02	Catálogo	El cliente debe poder buscar productos por nombre o categoría.	Alta
RF-03	Pedidos	El cliente debe poder agregar productos a un carrito de compras y ver el resumen del pedido con el total.	Alta
RF-04	Pedidos	El sistema debe permitir al cliente enviar el pedido directamente a WhatsApp Business del negocio con un solo clic.	Alta
RF-05	Pedidos	El sistema debe permitir registrar el pedido internamente con estado (pendiente, en preparación, en camino, entregado).	Alta
RF-06	GPS	El módulo del domiciliario debe mostrar en un mapa la dirección de entrega del pedido activo.	Alta
RF-07	GPS	El sistema debe validar que la dirección del cliente esté dentro del radio de cobertura configurado antes de aceptar el pedido.	Alta
RF-08	Admin	El administrador debe poder crear, editar y eliminar productos y categorías desde el panel de control.	Alta
RF-09	Admin	El panel debe mostrar reportes de ventas diarias, semanales y mensuales con gráficas de tendencia.	Media

ID	Módulo	Descripción del requerimiento	Prioridad
RF-10	Admin	El administrador debe poder configurar el radio de cobertura del servicio de domicilios en kilómetros desde el panel.	Alta
RF-11	Admin	El sistema debe gestionar usuarios con roles diferenciados: administrador, domiciliario y cliente.	Media
RF-12	Admin	El panel debe mostrar un listado de los productos más vendidos y el historial de pedidos.	Media

Nota. Elaboración propia basada en el análisis de requerimientos del minimercado objetivo.

Requerimientos No Funcionales

Tabla 3

Requerimientos no funcionales del sistema

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Usabilidad	La interfaz de cliente debe ser intuitiva y operable por usuarios sin experiencia previa en compras en línea, con no más de tres pasos para completar un pedido.
RNF-02	Rendimiento	El tiempo de carga inicial de la plataforma no debe superar los 3 segundos en una conexión móvil 4G estándar.
RNF-03	Responsividad	La plataforma debe adaptarse correctamente a pantallas desde 320 px (móviles pequeños) hasta 1920 px (monitores de escritorio).
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe tener una disponibilidad mínima del 95 % en horario de operación del minimercado.
RNF-05	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse cifradas con hashing bcrypt; la comunicación debe usar HTTPS con certificado SSL.
RNF-06	Escalabilidad	La arquitectura debe permitir agregar nuevos módulos (pasarela de pagos, sistema de fidelización) sin refactorizar el núcleo de la aplicación.
RNF-07	Mantenibilidad	El código debe seguir convenciones de nomenclatura estándar, estar documentado con comentarios y estructurado en capas (MVC o equivalente).

Nota. Elaboración propia basada en estándares ISO/IEC 25010 para calidad de software.

Arquitectura Tecnológica Propuesta

La arquitectura del sistema sigue el patrón cliente-servidor con separación en tres capas: presentación (frontend), lógica de negocio (backend API REST) y persistencia de datos (base de

datos relacional). Esta separación permite el desarrollo independiente de cada capa, facilita las pruebas unitarias y permite escalar horizontalmente el backend si la demanda del negocio crece.

Stack Tecnológico

Tabla 4

Stack tecnológico propuesto

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	React.js + Vite	Framework moderno, alto rendimiento, gran ecosistema de componentes UI y soporte nativo para PWA (Progressive Web App).
Estilos	Tailwind CSS	Utilidades CSS que permiten construir interfaces responsivas sin escribir CSS personalizado extenso.
Backend	Node.js + Express.js	Ecosistema JavaScript unificado con el frontend, bajo consumo de recursos, ideal para APIs REST de pequeña-mediana escala.
Base de datos	PostgreSQL	Base de datos relacional robusta, gratuita y con soporte para consultas geoespaciales (extensión PostGIS).
ORM	Prisma	Mapeo objeto-relacional que simplifica las consultas y las migraciones de esquema de la base de datos.
Mapas / GPS	Leaflet.js + OpenStreetMap	Biblioteca de mapas de código abierto sin costo por llamadas de API; OpenStreetMap provee los tiles del mapa.
WhatsApp	WhatsApp Business Cloud API (Meta)	API oficial de Meta para enviar mensajes estructurados de forma programática desde la plataforma.
Autenticación	JSON Web Tokens (JWT)	Estándar seguro para autenticación stateless en APIs REST.
Despliegue	Railway o Render (nube)	Plataformas PaaS de bajo costo con despliegue automático desde repositorio Git, certificado SSL incluido.
Control de versiones	Git + GitHub	Control de versiones distribuido con repositorio remoto para trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo.

Nota. Elaboración propia. Todas las tecnologías listadas son de uso libre o gratuito en su nivel básico.

Descripción de los Módulos del Sistema

Módulo de Catálogo y Carrito

Permite al cliente navegar por los productos del minimercado organizados por categorías (lácteos, granos, bebidas, aseo, etc.), ver la disponibilidad y precio de cada ítem, y agregar productos a un carrito de compras. El resumen del carrito muestra los productos seleccionados, las cantidades, el subtotal por ítem y el total del pedido. El cliente puede modificar cantidades o eliminar productos antes de confirmar.

Módulo de Pedidos e Integración WhatsApp

Una vez confirmado el carrito, el cliente ingresa su nombre, dirección y número de contacto. El sistema valida que la dirección esté dentro del radio de cobertura configurado mediante la API de geolocalización. A continuación, el pedido puede procesarse de dos maneras: (a) el cliente hace clic en 'Enviar por WhatsApp' y el sistema genera un mensaje pre-formateado con los detalles del pedido que se abre automáticamente en WhatsApp con el número del negocio, o (b) el pedido se registra directamente en el sistema y el administrador lo gestiona desde el panel.

Panel Administrativo

Accesible únicamente para el rol de administrador, este módulo centraliza: la gestión de productos y categorías (CRUD completo), la visualización del historial y estado de los pedidos activos, los reportes de ventas con gráficas de barras y líneas por período (diario, semanal, mensual), el ranking de productos más vendidos, y la configuración del radio de cobertura del servicio de domicilios (expresado en kilómetros desde la ubicación del negocio, con visualización en mapa).

Módulo GPS del Domiciliario

El domiciliario accede a este módulo desde su dispositivo móvil con su credencial de usuario. Al seleccionar un pedido activo, el sistema muestra en el mapa la dirección de entrega y traza una ruta sugerida desde la ubicación actual del dispositivo hasta el punto de destino, usando

la API de Leaflet.js con datos de OpenStreetMap. El radio de cobertura configurado por el administrador se visualiza como un círculo en el mapa, permitiendo al domiciliario verificar que el destino está dentro del área de servicio.

Estructuración Metodológica

Tipo de Investigación

El proyecto se enmarca en una investigación aplicada, ya que busca emplear conocimientos teóricos y técnicos de la ingeniería de software para diseñar y desarrollar una solución tecnológica funcional ante una problemática real: la ausencia de herramientas digitales estructuradas en los minimercados de barrio con servicio de domicilios en Ibagué. Asimismo, posee un enfoque cuantitativo y descriptivo al analizar el contexto operativo del negocio objetivo y medir el impacto de la plataforma sobre variables como el tiempo de procesamiento de pedidos, la tasa de errores y la satisfacción del usuario (Hernández Sampieri et al., 2014).

Enfoque Metodológico

Se empleará una metodología de desarrollo de software incremental basada en los principios de las metodologías ágiles, particularmente el marco de trabajo Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020). Esta elección permite planificar el proyecto en sprints de dos a tres semanas que integren el diseño, desarrollo, prueba y validación de cada módulo del sistema, garantizando una evolución constante del producto según las necesidades detectadas durante el proceso y permitiendo incorporar retroalimentación real del propietario del minimercado en cada iteración.

Diseño Metodológico

El proceso metodológico se desarrollará en cinco fases principales:

1. Fase 1 — Análisis y recolección de información: revisión de antecedentes y estado del arte, identificación de requerimientos funcionales y no funcionales mediante entrevistas semiestructuradas al propietario y al domiciliario, y encuesta breve a clientes frecuentes del barrio.
2. Fase 2 — Diseño del sistema: elaboración de la arquitectura de la aplicación, diseño de diagramas UML (casos de uso, clases, secuencia, actividades), modelado de la base de datos relacional y diseño de prototipos de interfaz gráfica en Figma con enfoque mobile-first.
3. Fase 3 — Desarrollo e implementación: construcción incremental de los módulos mediante Scrum (catálogo, carrito, pedidos, integración WhatsApp, panel administrativo y módulo GPS), con revisiones periódicas con el cliente al final de cada sprint.
4. Fase 4 — Pruebas y validación: ejecución de pruebas unitarias, de integración y de aceptación con usuarios reales del minimercado. Validación del flujo completo de pedido, entrega y reporte. Ajustes de rendimiento, seguridad y usabilidad.
5. Fase 5 — Evaluación y documentación: medición del impacto en eficiencia operativa (comparación antes-después), elaboración de documentación técnica, manuales de usuario diferenciados por rol y presentación final de resultados.

Población y Muestra

La población objetivo está compuesta por el propietario del minimercado, los empleados del negocio (incluyendo al domiciliario) y los clientes habituales del barrio en que opera el establecimiento. La muestra para la fase de validación incluirá al menos diez clientes frecuentes

dispuestos a probar la plataforma, el propietario del negocio como administrador principal y el domiciliario como usuario del módulo GPS.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

- Entrevistas semiestructuradas: al propietario del minimercado y al domiciliario, para identificar el flujo actual de pedidos, sus principales dificultades y expectativas sobre la plataforma.
- Encuesta de satisfacción: cuestionario breve aplicado a clientes antes y después de la implementación para medir el impacto percibido en la experiencia de compra.
- Observación directa: análisis del proceso actual de recepción y despacho de pedidos para identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora.
- Análisis documental: revisión de plataformas similares, documentación técnica de APIs y estudios previos sobre digitalización del comercio de barrio en Colombia.

Recursos

Tabla 5

Recursos del proyecto

Tipo	Descripción
Humanos	Tres desarrolladores del equipo de proyecto, diseñador UX/UI (rol asumido por el equipo con apoyo de Figma), asesor técnico docente, propietario del negocio como usuario de referencia y validador principal.
Tecnológicos	Equipos de cómputo con acceso a internet, smartphones para pruebas de responsividad y módulo GPS, stack tecnológico detallado en la Tabla 4, herramientas de diseño Figma y Postman para pruebas de API.
Infraestructura	Servidor de despliegue en la nube (Railway o Render), dominio web (.com.co o similar) y certificado SSL gratuito mediante Let's Encrypt.
Financieros	Costo estimado de hosting: COP \$0 a \$30.000/mes (plan gratuito a básico), dominio: COP \$25.000/año aproximadamente. API de Google Maps: uso dentro del nivel gratuito mensual (USD \$200 de crédito mensual).

Nota. Elaboración propia. Los costos pueden variar según el proveedor y el tráfico real de la plataforma.

Cronograma General

Tabla 6*Cronograma general de desarrollo*

Fase	Actividades principales	Semanas
1. Análisis	Entrevistas, encuestas, levantamiento de requerimientos, revisión de estado del arte	1–2
2. Diseño	Arquitectura del sistema, diagramas UML, modelo de base de datos, prototipo Figma (mobile-first)	3–4
3. Desarrollo	Sprint 1: catálogo y carrito Sprint 2: pedidos + WhatsApp Sprint 3: panel admin Sprint 4: módulo GPS + radio de cobertura	5–12
4. Pruebas	Pruebas unitarias, de integración y de aceptación con usuarios reales; correcciones y ajustes finales	13–14
5. Evaluación	Medición de impacto, documentación técnica, manuales de usuario, presentación final	15–16
Total	Aproximadamente cuatro meses de desarrollo activo	16 semanas

Nota. Elaboración propia. Los sprints de desarrollo tienen una duración de dos semanas cada uno.

Conclusión

El desarrollo de una plataforma web de pedidos con domicilios para un minimercado de barrio en Ibagué representa una respuesta tecnológica pertinente, viable y replicable ante las limitaciones operativas que enfrenta el comercio de proximidad en la actualidad. A partir del diagnóstico del contexto local, se identificó que la gestión informal de pedidos a través de WhatsApp, si bien funcional, carece de la estructura, trazabilidad y capacidad analítica necesarias para un crecimiento sostenible del negocio.

La propuesta planteada no pretende desplazar los canales de comunicación ya familiares para los clientes, sino integrarlos dentro de un sistema que aporte orden, automatización y datos accionables. Al mantener la opción de recibir el pedido por WhatsApp Business, se reduce la resistencia al cambio tanto del negocio como de sus clientes habituales, mientras que el panel

administrativo y los reportes de KPIs ofrecen al propietario una herramienta de gestión real basada en datos.

El módulo de navegación GPS con radio de cobertura editable constituye una funcionalidad diferenciadora respecto a las soluciones informales existentes, y permite formalizar el área de servicio del minimercado, evitar compromisos de entrega imposibles de cumplir y mejorar la eficiencia del domiciliario. La definición de requerimientos funcionales y no funcionales, enmarcados en el estándar ISO/IEC 25010, garantiza que el sistema se construya con criterios de calidad verificables.

La arquitectura tecnológica propuesta —basada en React.js, Node.js, PostgreSQL, Leaflet.js y WhatsApp Business Cloud API, desplegada en la nube mediante Railway o Render— asegura que la solución sea económicamente sostenible para un negocio de pequeña escala, con costos de operación menores a COP \$30.000 mensuales. Desde el punto de vista académico, el proyecto integra de forma aplicada competencias centrales del programa de Ingeniería en Sistemas: ingeniería de software, desarrollo web full-stack, bases de datos, integración de APIs externas y análisis de requerimientos centrado en el usuario.

Finalmente, el modelo desarrollado sienta las bases para una posible replicación en otros minimercados, tiendas de barrio o pequeños comercios de la región, contribuyendo a la transformación digital del comercio local de Ibagué y promoviendo una mayor formalización, competitividad y bienestar económico en las comunidades de barrio.

Referencias

Las referencias se presentan en orden alfabético, a doble espacio, con sangría francesa de 0,5 pulgadas (1,27 cm), conforme a las normas APA séptima edición (American Psychological Association, 2020).

Accenture. (2022). Quick commerce: The next frontier of e-commerce.
<https://www.accenture.com/us-en/insights/retail/quick-commerce>

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7.^a ed.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>

Dinero. (2022). ¿Cuánto cobra Rappi a los restaurantes? Comisiones y costos de las plataformas de domicilios. Revista Dinero. <https://www.dinero.com>

Federación Nacional de Comerciantes — Fenalco. (2023). Informe del comercio de tiendas de barrio en Colombia. <https://fenalco.com.co>

Few, S. (2006). Information dashboard design: The effective visual communication of data. O'Reilly Media.

Fielding, R. T. (2000). Architectural styles and the design of network-based software architectures [Tesis doctoral, University of California].
<https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>

Gómez, A., & Torres, M. (2022). WhatsApp como canal de comercio informal en pequeños negocios colombianos: oportunidades y limitaciones. Revista Colombiana de Tecnología y Negocios Digitales, 8(2), 45–61.

Google Developers. (2024). Google Maps Platform documentation.
<https://developers.google.com/maps>

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación (6.^a ed.). McGraw-Hill.

- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Management information systems: Managing the digital firm (16.^a ed.). Pearson.
- Leaflet.js. (2024). Leaflet — an open-source JavaScript library for interactive maps.
<https://leafletjs.com>
- Londoño, B., Maldonado, L., & Calderón, L. (2014). Guía para construir estados del arte. International Corporation of Networks of Knowledge.
- Marcotte, E. (2011). Responsive web design. A Book Apart.
- Meta for Developers. (2024). WhatsApp Business Platform documentation.
<https://developers.facebook.com/docs/whatsapp>
- Pérez, C., & Rodríguez, F. (2021). Análisis de plataformas de domicilios en Colombia: modelos de negocio y experiencia de usuario. Cuadernos de Administración, 34(61), 112–130.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum — las reglas del juego. <https://scrumguides.org>
- Sommerville, I. (2016). Ingeniería del software (10.^a ed.). Pearson.
- Universidad de los Andes. (2022). Digitalización del tendero colombiano: barreras y oportunidades. Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE).
<https://cede.uniandes.edu.co>
- Universidad Tecnológica de Pereira. (2023). Sistema de pedidos con geolocalización para restaurantes en Pereira [Proyecto de grado]. Facultad de Ingeniería en Sistemas y Computación.
- Universidad del Tolima. (s.f.). Apuntes sobre investigación formativa.
http://idead.ut.edu.co/Aplicativos/PortafoliosV2/Autoformacion/materiales/documentos/u2/Apuntes_sobre_investigacion_formativa.pdf